



CBMS 2026

CONGRÈS INTERNATIONAL DE BIOLOGIE MÉDICALE



24 & 25 OCTOBRE 2026



SÉTIF, ALGÉRIE



La mutation JAK2 V617F ; de la biologie moléculaire au diagnostic par PCR en temps réel

Rahmani Imène, Benchalal T. ; Talhi A. ; Djoudi O. ; Nehaoua M. ; Amrane M.

Laboratoire central du CLCC de Sétif
Département de pharmacie ; faculté de médecine - Ferhat Abbas Sétif 1

rahmanimene19@yahoo.com

INTRODUCTION

Les syndromes myéloprolifératifs (SMP) sont des hémopathies caractérisées par une prolifération clonale excessive des cellules de la lignée myéloïde. Parmi les anomalies moléculaires impliquées, la mutation JAK2 V617F constitue l'une des altérations génétiques les plus fréquentes. Il s'agit d'une mutation ponctuelle acquise du gène JAK2, localisée sur le chromosome 9, entraînant la substitution d'une valine par une phénylalanine en position 617, au niveau du domaine pseudo-kinase de la protéine Janus kinase 2. Cette mutation provoque une activation constitutive de la voie JAK/STAT, favorisant ainsi une prolifération anormale des cellules sanguines. Elle est de nature somatique et clonale, principalement présente au sein des cellules de la lignée myéloïde.

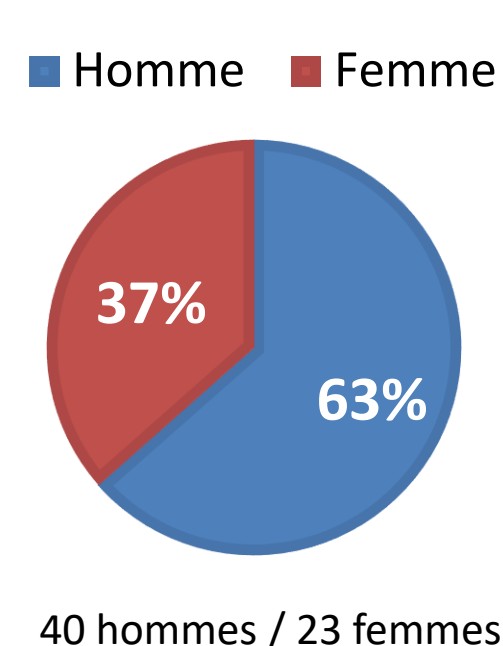
La recherche de la mutation JAK2 V617F constitue un élément majeur dans le diagnostic des SMP. Bien qu'elle ne soit pas spécifique d'une seule entité, sa détection contribue à orienter et à confirmer le diagnostic, notamment dans la polyglobulie de Vaquez, la thrombocythémie essentielle et la myélofibrose primitive. Elle est retrouvée chez environ 65 à 97 % des patients atteints de polyglobulie de Vaquez, et chez près de 50 % des patients atteints de thrombocythémie essentielle ou de myélofibrose primitive. La détection de cette mutation repose principalement sur des techniques de biologie moléculaire, notamment la PCR en temps réel et le séquençage, à partir d'échantillons de sang périphérique ou de moelle osseuse.

MATERIELS ET METHODES

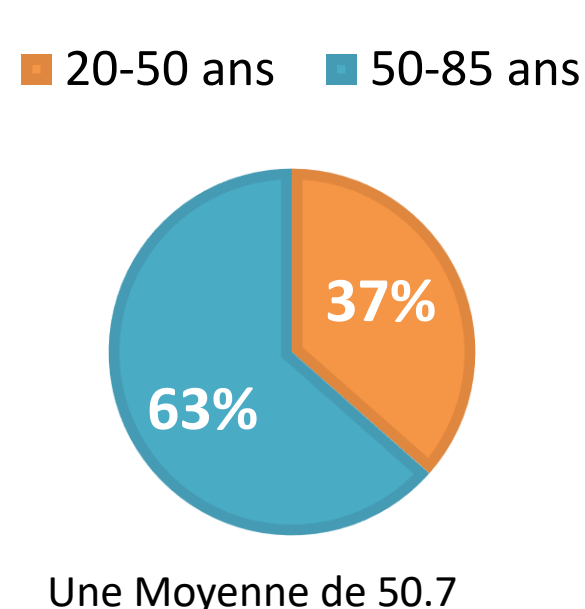
L'étude a porté sur 63 échantillons de sang total prélevés sur tubes EDTA chez des patients explorés pour le diagnostic des syndromes myéloprolifératifs (SMP). L'ADN génomique a été extrait à partir de la couche leuco-plaquettaire (Buffy coat) à l'aide d'un kit spécifique d'extraction d'ADN génomique, conformément aux recommandations du fabricant. La recherche de la mutation JAK2 V617F a ensuite été réalisée par PCR en temps réel en une seule étape, utilisant un Master Mix associé à une sonde spécifique de JAK2, permettant l'analyse et la détection de la mutation située sur le chromosome 9. Les réactions de PCR ont été effectuées sur un thermocycleur de PCR en temps réel à 96 puits, permettant la détection spécifique de la mutation JAK2 V617F.

RESULTATS ET DISCUSSION

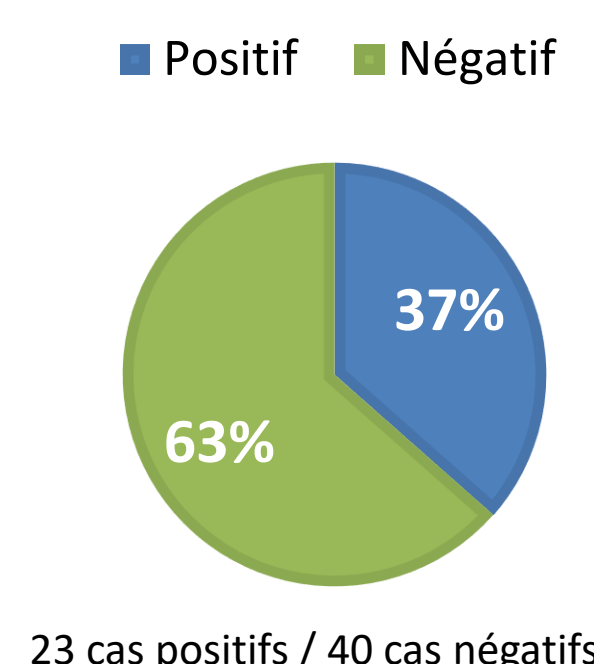
RÉPARTITION DES PATIENTS PAR
SEXE



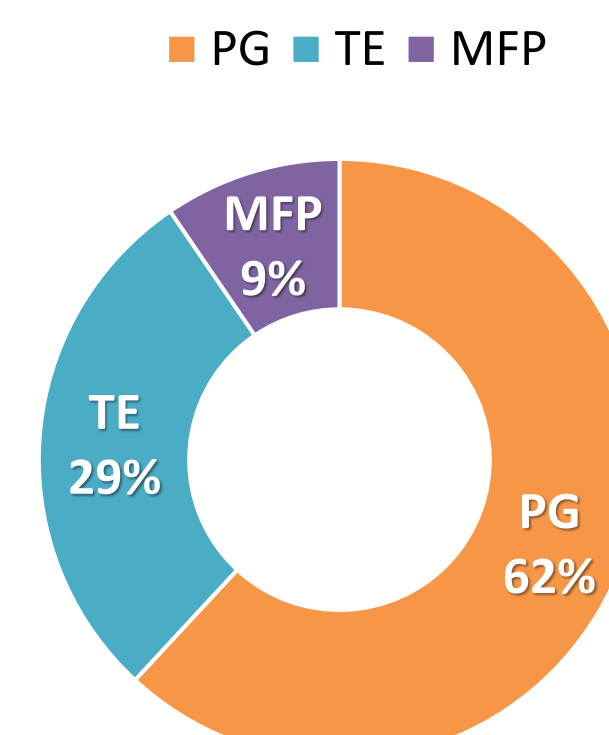
RÉPARTITION DES PATIENTS PAR
AGE



TEST JAK2 V617F



SMP confirmés



L'absence de la mutation JAK2 V617F dans les échantillons analysés ne permet pas, à elle seule, d'exclure le diagnostic d'un syndrome myéloprolifératif (SMP). En effet, certaines formes de SMP peuvent être associées à d'autres anomalies moléculaires, notamment les mutations des gènes CALR et MPL. Ainsi, en cas de suspicion clinique persistante, la recherche de ces mutations complémentaires peut contribuer à préciser l'orientation diagnostique. La négativité de JAK2 V617F constitue également un élément important du diagnostic différentiel, en permettant d'écartier certaines formes de SMP et d'orienter les investigations vers d'autres étiologies. L'interprétation du résultat doit donc être réalisée en association avec les données cliniques, biologiques et, si nécessaire, avec des analyses moléculaires complémentaires.

La détection de la mutation JAK2 V617F constitue un argument moléculaire majeur en faveur d'un syndrome myéloprolifératif (SMP), notamment dans la polyglobulie de Vaquez, la thrombocythémie essentielle et la myélofibrose primitive. Toutefois, sa présence ne permet pas à elle seule d'établir un diagnostic définitif et doit être interprétée en association avec les données cliniques, biologiques et morphologiques du patient. Ce résultat justifie ainsi une évaluation et un suivi hématologiques approfondis afin de préciser l'entité diagnostique et d'évaluer le risque évolutif. Par ailleurs, la présence de cette mutation peut être associée à un risque accru de complications thrombotiques, ce qui souligne son intérêt dans la prise en charge et la stratification du risque des patients atteints de SMP.

CONCLUSION

La recherche de la mutation JAK2 V617F constitue un outil moléculaire majeur dans l'exploration des syndromes myéloprolifératifs (SMP). Sa détection contribue à renforcer l'orientation diagnostique, à préciser le profil des patients et à évaluer le risque thrombotique associé. Elle participe également au diagnostic différentiel, notamment dans l'exploration des polyglobulies. Ainsi, l'identification de cette mutation représente un marqueur clé pour le diagnostic, la stratification du risque et le suivi des patients atteints de SMP.

REFERENCES

- 1- Anthony J. Bench. Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms: UK guidelines for the detection of JAK2 V617F and other relevant mutations. British Journal of Haematology, 2013, 160, 25–34.
- 2- J. Konopacki, T. Carmoi. Usefulness of JAK2 mutation assessment in recurrent deep venous thrombosis. La Revue de médecine interne 31, 2010.
- 3- Nelson, ME., Steensma, DP. JAK2 V617F in myeloid disorders: what do we know now, and where are we headed? Leuk Lymphoma 47, (2006), 177-94.
- 4- Rumi E, Elena C, Passamonti F. Mutational status of myeloproliferative neoplasms. Crit Rev Eukaryot Gene Expr. 2010;20(1):61-76. doi:10.1615/CritRevEukarGeneExpr.v20.i1.50.
- 5- Denys B, El Housni H, Nollet F, Verhasselt B, Philippé J. A real-time polymerase chain reaction assay for rapid, sensitive, and specific quantification of the JAK2V617F mutation using a locked nucleic acid-modified oligonucleotide. J Mol Diagn. 2010;12(4):512-9. doi:10.2353/jmoldx.2010.090137.